КОНСПЕКТ-ПОСОБИЕ



Прикладная математика

для первоклассника (и не только)

18 лекций **72 карточек** **72 формул** **161 терминов**

Курс «Прикладная математика» · 1 семестр

Сделано по лекциям курса. Для строгих определений и доказательств смотри оригиналы.

Как пользоваться пособием

Каждая лекция разобрана на 3–4 карточки. Читай подряд или прыгай по оглавлению.

📖 **История**
Главная мысль лекции — одной-двумя фразами.

🖼️ **Картинка-схема**
Как всё устроено: цепочка, набор, сравнение или шаги.

🧑‍🏫 **Доска с формулой**
Главная формула и как её прочитать вслух.

⭐ **Факты**
Что обязательно запомнить.

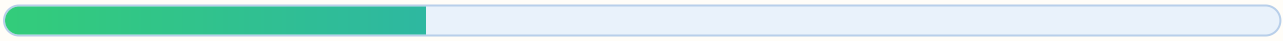
💡 **Как в жизни**
Жёлтая бумажка с примером из обычной жизни.

🎓 **Слова для взрослых**
Настоящие термины — их спрашивают на экзамене.

🎯 **Проверь себя**
Нажми на вопрос — увидишь ответ.

🖨️ **Печать**
⌘P / Ctrl+P → «Сохранить как PDF»: страницы уже поделены под A4.

Где мы сейчас



В курсе уже открыто лекций: 6 из 18. Остальные откроются по расписанию — страницы для них уже готовы.

Оглавление

Нажми на лекцию, чтобы перейти.

Часть I. Линейная алгебра

Матрицы · системы · векторы · отображения

1. Матрицы и определители
   Матрица — таблица чисел · Определитель · Обратная матрица · Ранг матрицы
   ✅ уже открыта
2. Системы уравнений
   Что такое система уравнений · Крамер и матричный способ · Метод Гаусса и теорема Кронекера–Капелли · Однородные системы и ФСР
   ✅ уже открыта
3. Векторные пространства
   Линейное пространство · Линейная зависимость · Базис и координаты · Переход к другому базису
   ✅ уже открыта
4. Произведения векторов
   Скалярное произведение · Векторное произведение · Смешанное произведение · Ортонормированный базис
   ✅ уже открыта
5. Линейные отображения
   Линейное отображение · Ядро и образ · Матрица отображения · Линейные операторы
   ✅ уже открыта

Часть II. Математический анализ

Пределы · непрерывность · производные · интегралы

6. Пределы
   Логика, множества, кванторы · Метод математической индукции · Предел последовательности · Предел функции
   ✅ уже открыта
7. Непрерывность функций одной переменной
   Непрерывность в точке · Точки разрыва · Свойства непрерывных функций · Элементарные функции
   ⏳ откроется 14.10
8. Дифференцируемость функций одной переменной
   Что такое производная · Правила дифференцирования · Касательная и скорость · Сложная, обратная, неявная функции
   ⏳ откроется 21.10
9. Теоремы о производных
   Высшие производные · Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши · Формула Тейлора · Правило Лопиталя
   ⏳ откроется 31.10
10. Применение производных
    Возрастание и экстремумы · Выпуклость и перегибы · Асимптоты · Наибольшее и наименьшее значение
    ⏳ откроется 01.11

11 **Неопределённый интеграл**
Первообразная и интеграл · Таблица интегралов · Замена переменной · Интегрирование по частям
📅 впереди

12 **Интегрирование рациональных функций**
Рациональные дроби · Разложение на простые дроби · Интегралы простых дробей · Интеграл рациональной дроби
📅 впереди

13 **Интегрирование иррациональных функций**
Корни и подстановка t · Подстановки Эйлера · Тригонометрические: u = tg(x/2) · Синус, косинус и экспонента
⏳ откроется 28.11

14 **Определённый интеграл**
Интегральная сумма и площадь · Свойства интеграла · Формула Ньютона–Лейбница · Несобственные интегралы
⏳ откроется 05.12

🧭 Часть III. Аналитическая геометрия

Прямая · кривые · плоскость · поверхности

15 **Прямая на плоскости**
Линии на плоскости · Уравнения прямой · Угол между прямыми · Расстояние до прямой
📅 впереди

16 **Кривые второго порядка**
Окружность · Эллипс · Гипербола · Парабола
📅 впереди

17 **Трёхмерная геометрия**
Плоскость · Расстояние и углы · Прямая в пространстве · Прямая и плоскость
📅 впереди

18 **Поверхности 2-го порядка**
Эллипсоид и сфера · Гиперболоиды · Параболоиды и конус · Цилиндры и вращение
📅 впереди

📋 **Шпаргалка формул**
72 главных формул на одной странице

🔤 **Словарик**
161 терминов по алфавиту

🎯 **Проверь себя**
72 вопросов со всех лекций

ЧАСТЬ I



Линейная алгебра

Матрицы · системы · векторы · отображения

Лекция 1 | Лекция 2 | Лекция 3 | Лекция 4 | Лекция 5

ЛЕКЦИЯ 1

Матрицы и определители

✅ уже открыта

1 Матрица — таблица чисел

Матрица — это таблица из чисел: ряды и колонки. Как коробка конфет, где каждая на своём месте.

Элемент | Строка | Столбец | Диагональ

таблица конфет

$$A = (a_{i\,j}),\ \text{размер}\ m \times n$$

$a_{i\,j}$ — конфетка в строке i и столбце j. Строк m, столбцов n.

- 🟦 Квадратная: строк столько же, сколько столбцов.
- 1️⃣ Единичная E: единицы на диагонали, остальное нули.
- ✖️ Умножать можно, если столбцов первой равно строкам второй.
- 🔀 Порядок важен: AB и BA обычно разные.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как в морском бою: номер ряда и номер клетки вместе показывают место.

🎓 Слова для взрослых

матрица — таблица из чисел по строкам и столбцам

главная диагональ — клетки от левого верхнего угла к правому нижнему

транспонирование — строки становятся столбцами

🎯 Как называется таблица из чисел по строкам и столбцам?

✅ Матрица.

2 Определитель

Определитель — одно число, которое считаем из квадратной таблицы. Один итог за всю таблицу.

1. Перемножь числа по главной диагонали ↘
2. Перемножь числа по побочной диагонали ↙
3. Из первого произведения вычти второе

для таблицы 2 × 2

$$\det A = a_{11}\cdot a_{22} - a_{12}\cdot a_{21}$$

Пример: |2 3; 5 7| = 2·7 − 3·5 = −1.

- 🧩 Таблица 3 × 3 считается по правилу треугольников (Саррюса).
- 🔺 Треугольная матрица: произведение чисел на главной диагонали.
- 0️⃣ Ряд из одних нулей — определитель равен нулю.
- ✖️ det(AB) = det A · det B.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как два друга считают разницу в конфетах: твоё минус его.

🎓 **Слова для взрослых**

определитель — число, которое считаем из квадратной таблицы

минор — меньший определитель, если вычеркнуть строку и столбец

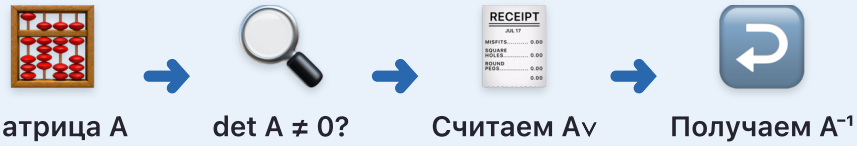
алгебраическое дополнение — минор со знаком «плюс» или «минус»

🎯 **Что надо вычесть при подсчёте определителя 2 × 2?**

✅ Произведение побочной диагонали.

3 Обратная матрица

Обратная матрица — как шаг назад после шага вперёд. Она возвращает всё на место.



если определитель не ноль

$$A^{-1} = (1 / \det A) \cdot A\vee$$

A∨ — присоединённая: из алгебраических дополнений, транспонированная. A · A^{-1} = E.

- Если det A = 0, обратной матрицы нет.
- Второй способ: приписать E справа и преобразовать строки.
- AX = B → X = A^{-1}·B. XA = B → X = B·A^{-1}.
- det(A^{-1}) = 1 / det A.

КАК В ЖИЗНИ

Как обратный ход в лабиринте: идёшь назад по своим следам.

Слова для взрослых

обратная матрица — матрица, которая при умножении даёт единичную E

единичная матрица E — единицы на диагонали, остальное нули

невырожденная — определитель не равен нулю

Когда у матрицы есть обратная?

✅ Когда определитель не равен нулю.

4 Ранг матрицы

Ранг — сколько «главных» строк в таблице. Остальные строки получаются из них.

1. Меняй строки местами или умножай на число
2. Прибавляй к строке другую строку
3. Считай ненулевые строки — это ранг

элементарные преобразования

r(A) — ранг: максимальный порядок ненулевого минора

Проще: сколько строк остаётся после упрощения.

🔍 Окаймляющие миноры: добавляй строку и столбец к ненулевому минору.

🧺 Строки независимы, если ни одна не выражается через другие.

♻️ Ранг не меняется при транспонировании и преобразованиях.

0️⃣ Матрица из одних нулей: ранг равен нулю.

> 💡 **КАК В ЖИЗНИ**
> Как список гостей: повторы не считаются, считаются только разные.

🎓 **Слова для взрослых**

ранг — максимальный порядок ненулевого минора

базисный минор — ненулевой минор порядка, равного рангу

линейная зависимость — одна строка выражается через остальные

🎯 **Какой ранг у матрицы, где все элементы нули?**

✅ Ноль.

📎 **Оригинал в курсе:** MatrixDeterminant.pdf

✍️ **Практики по теме:** №1 — Матрицы; №2 — Определители

ЛЕКЦИЯ
2

Системы уравнений

✅ уже открыта



1 Что такое система уравнений

Система уравнений — это несколько загадок про одни и те же числа. Ответ должен подходить ко всем сразу.

🔑 Совместна

- Хотя бы один ключ подходит
- Один ключ — определённая
- Много ключей — неопределённая

🔒 Несовместна

- Ни один ключ не подходит
- Решений нет

ключ-подбор

$$A \cdot X = B$$

A — таблица коэффициентов, X — столбец неизвестных, B — столбец свободных членов.

⚖️ Решение — набор чисел, при котором все уравнения верны.

1️⃣ Единственное решение — определённая система.

♾️ Решений много — неопределённая система.

🧾 Расширенная матрица — A с приписанным столбцом B.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как весы: обе чашки должны быть в равновесии.

🎓 Слова для взрослых

коэффициенты — числа перед неизвестными

свободные члены — числа справа от знака равно

совместная система — у неё есть хотя бы одно решение

🎯 **Как называется система, у которой одно решение?**

✅ Определённая.

2 Крамер и матричный способ

Если определитель системы не ноль, ответы находятся сразу. Два способа: матричный и Крамера.

1. Найди определитель Δ матрицы A
2. Замени i-й столбец на столбец B — получится Δ_i
3. Раздели Δ_i на Δ — это значение x_i

правило Крамера, если $\Delta \neq 0$

$$x_i = \Delta_i / \Delta$$

Δ — определитель системы. Δ_i — определитель с заменённым i-м столбцом. Нужно $\Delta \neq 0$.

- Матричный способ: $X = A^{-1} \cdot B$.
- Если Δ = 0, формулы Крамера не подходят — нужен Гаусс.
- Невырожденная система имеет ровно одно решение.

КАК В ЖИЗНИ

Как конструктор: меняешь одну деталь, остальные оставляешь на месте.

Слова для взрослых

определитель системы Δ — определитель таблицы коэффициентов

невырожденная система — Δ не равен нулю

формулы Крамера — ответы через определители

Когда работают формулы Крамера?

✅ Когда определитель системы не равен нулю.

3 Метод Гаусса и теорема Кронекера–Капелли

Метод Гаусса убирает неизвестные по одному. Сначала строим ступеньки, потом спускаемся и находим ответы.

1. Прямой ход: получаем ступенчатый вид
2. Пустые строки 0 = 0 — отбрасываем
3. Обратный ход: находим неизвестные с конца

метод Гаусса

$$r(A) = r(\bar{A})$$

Ранг основной матрицы равен рангу расширенной — система совместна (Кронекер–Капелли).

- Ступенчатый вид: каждое следующее уравнение короче предыдущего.
- Строка вида 0 = b, где b не ноль — решений нет.
- r = n — определённая; r < n — неопределённая.
- Жордан–Гаусс: приводим к единичной матрице — ответ виден сразу.

КАК В ЖИЗНИ

Как лесенка в песочнице: сначала строишь ступеньки, потом по ним спускаешься.

Слова для взрослых

ступенчатый вид — уравнения идут лесенкой, каждое короче предыдущего

ранг — число главных строк после упрощения

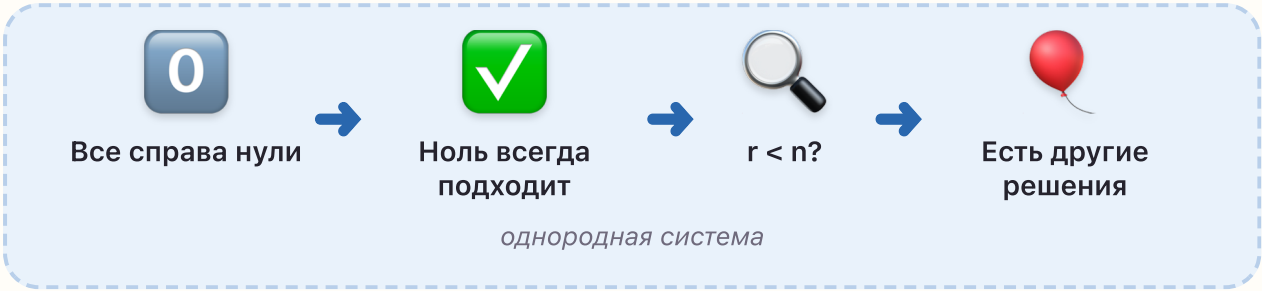
базисные неизвестные — неизвестные, которые выражаем через остальные

Какая строка означает, что решений нет?

✅ Вида 0 = b, где b не равно нулю.

4 Однородные системы и ФСР

Однородная система — все справа нули. Ноль-решение всегда подходит, но бывают и другие ответы.



$$X = c_1e_1 + c_2e_2 + \ldots + c_ke_k,\ k = n - r$$

$e_1 \ldots e_k$ — фундаментальная система решений (ФСР). $c_1 \ldots c_k$ — любые числа. n — число неизвестных.

- Ненулевые решения есть, если ранг r меньше n.
- Если определитель системы не ноль — только нулевое решение.
- ФСР — набор независимых решений, остальные — их сочетания.
- Общее решение неоднородной = частное + общее однородной.

> **КАК В ЖИЗНИ**
> Как смесь конфет: сколько взял каждого сорта, такой и получился набор.

Слова для взрослых

однородная система — все свободные члены равны нулю

фундаментальная система решений — набор решений, через который выражается всё

тривиальное решение — все неизвестные равны нулю

Какое решение всегда есть у однородной системы?

Нулевое: все неизвестные равны нулю.

Оригинал в курсе: SystemLinearEquations.pdf

Практики по теме: №3 — Системы уравнений

ЛЕКЦИЯ 3

Векторные пространства

✅ уже открыта

1 Линейное пространство

Линейное пространство — это набор «штук», которые можно складывать и умножать на число.

Числа	Таблицы одного размера	Наборы из n чисел

вот примеры таких наборов

$$x + y = y + x;\ \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

Первое: порядок сложения не важен. Второе: число «раскрывает скобки».

- Сумма двух элементов тоже элемент пространства.
- Элемент, умноженный на число, тоже в пространстве.
- Подпространство — часть пространства, где тоже можно складывать и умножать.

КАК В ЖИЗНИ

Две кучки конфет сложить — получится одна кучка. Кучку утроить — конфет станет втрое больше.

Слова для взрослых

вектор — любой элемент линейного пространства, не обязательно стрелка

аксиомы — 8 правил, которые должны выполняться

арифметическое пространство R^n — наборы из n чисел, например (1; 2; −2)

Что нужно, чтобы набор был линейным пространством?

✅ Сложение, умножение на число и 8 правил.

2 Линейная зависимость

Если из одних векторов можно собрать другой, набор лишний. Такой набор зависимый.



ноль при ненулевых числах — набор зависимый

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n = 0$$

Если хотя бы одно λ не ноль, набор зависимый. Если все λ нули, независимый.

- Если один вектор — сумма остальных с числами, набор зависимый.
- Нулевой вектор в наборе делает его зависимым.
- Если часть набора зависима, весь набор тоже зависим.

КАК В ЖИЗНИ

Конструктор: если деталь собирается из других, она лишняя. Её можно не брать.

Слова для взрослых

линейная комбинация — сумма векторов, каждый умножен на своё число

линейно независимые — ни один вектор не собирается из остальных

Когда набор векторов зависимый?

✅ Когда сумма с числами даёт ноль, а числа не все нули.

3 Базис и координаты

Базис — это главные «кубики» пространства. Любой вектор собирается из них ровно одним способом.

1. Выбери n независимых векторов — это базис.
2. Разложи любой вектор по базису.
3. Числа перед кубиками — координаты вектора.

$$x = x_1 f_1 + x_2 f_2 + \ldots + x_n f_n$$

Читается: «икс равно икс-один эф-один плюс...». Числа $x_1 \ldots x_n$ — координаты x.

- Базис в n-мерном пространстве — n независимых векторов.
- Складываются векторы — складываются и их координаты.
- Вектор MN: координаты конца N минус координаты начала M.

> 💡 КАК В ЖИЗНИ
> Башня из кубиков: «два красных, один синий». Числа — сколько кубиков каждого цвета.

🎓 Слова для взрослых

базис — набор независимых векторов, из которых всё собирается

координаты — числа, сколько базисных векторов взять

размерность — число векторов в базисе

изоморфизм — соответствие, которое сохраняет сложение и умножение на число

🎯 Что такое координаты вектора?

✅ Числа, на которые умножаем базисные векторы, чтобы получить вектор.

4 Переход к другому базису

Один и тот же вектор можно описать разными базисами. Есть правило, как пересчитать числа.



обратно — через обратную матрицу C^{-1}

$$\xi = C \cdot \eta;\ \eta = C^{-1} \cdot \xi$$

Старые координаты получаем умножением на C. Обратно — на обратную матрицу C^{-1}.

В столбцах C записаны новые базисные векторы в старом базисе.

Для ортонормированных базисов $Q^{-1} = Q^{T}$: обратная матрица равна транспонированной.

КАК В ЖИЗНИ

Рубли в доллары — по курсу. Доллары обратно в рубли — по обратному курсу. Это C и C^{-1}.

Слова для взрослых

матрица перехода C — таблица, которая пересчитывает координаты из одного базиса в другой

ортонормированный базис — базис из перпендикулярных векторов длины 1

Как найти старые координаты по новым?

✅ Умножить новые координаты на матрицу C.

Оригинал в курсе: LinearSpaces.pdf

Практики по теме: №4 — Векторные пространства; №5 — Аффинные пространства

ЛЕКЦИЯ 4

Произведения векторов

✅ уже открыта

1 Скалярное произведение

Скалярное произведение перемножает два вектора. Результат — обычное число, а не стрелка.



$$(x, y) = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \ldots + \alpha_n\beta_n$$

Перемножь числа с одинаковыми номерами и сложи всё. Получится число.

- Длина вектора: $|x| = \sqrt{(x, x)}$.
- Угол между векторами: $\cos \phi = (x, y) / (|x| \cdot |y|)$.
- Если $(x, y) = 0$, векторы перпендикулярны (ортогональны).
- Неравенство Коши–Буняковского: $|(x, y)| \le |x| \cdot |y|$.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как посчитать очки в игре: в каждом раунде перемножь, а итоги сложи.

🎓 Слова для взрослых

скалярное произведение — число, которое получается из двух векторов

евклидово пространство — пространство, где есть скалярное произведение и длины

ортогональные векторы — перпендикулярные векторы: их скалярное произведение равно нулю

🎯 **Что получится, если перемножить два вектора скалярно?**

✅ Обычное число.

2 Векторное произведение

Векторное произведение двух стрелок — это новая стрелка. Она смотрит перпендикулярно обеим.

1. Направь указательный палец на вектор a.
2. Средний палец — на вектор b.
3. Большой палец покажет вектор c = a × b.

$$|a \times b| = |a| \cdot |b| \cdot \sin \varphi$$

Длина новой стрелки равна площади параллелограмма на a и b. φ — угол между ними.

- c перпендикулярен a и b; тройка a, b, c правая.
- Векторы параллельны, если a × b = 0.
- В координатах: определитель 3×3 с i, j, k в первой строке.
- Площадь треугольника ABC: S = ½·|AB × AC|.

КАК В ЖИЗНИ

Положи две палочки на стол. Третья палочка торчит вверх — перпендикулярна им обеим.

Слова для взрослых

векторное произведение — вектор c = a × b, перпендикулярный a и b

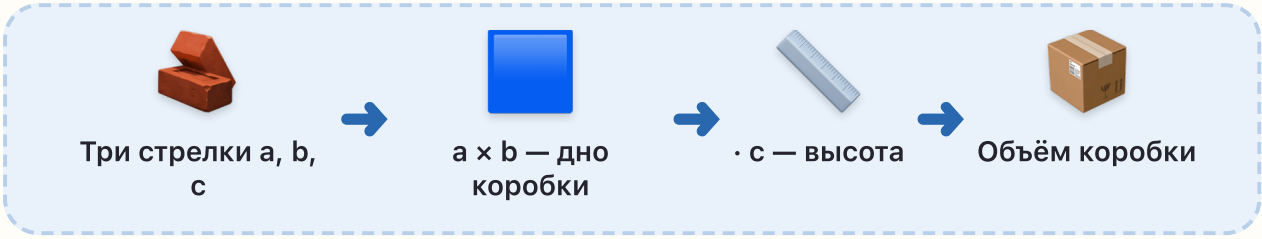
правая тройка — a, b, c как указательный, средний и большой пальцы правой руки

Что будет, если поменять a и b местами?

✅ Вектор сменит направление: a × b = −(b × a).

3 Смешанное произведение

Смешанное произведение — это три стрелки. Результат — число: объём коробки, построенной на них.



$$V = |(a \times b) \cdot c|$$

Объём параллелепипеда. Знак «плюс» — правая тройка, «минус» — левая.

- В координатах: определитель 3×3 из строк координат a, b, c.
- Ноль, если векторы лежат в одной плоскости (компланарны).
- Пирамида: V = (1/6)·|(AB × AC)·AD|.

КАК В ЖИЗНИ

Сколько кубиков влезет в коробку? Площадь дна умножь на высоту.

Слова для взрослых

смешанное произведение — число (a × b)·c: сначала векторное, потом скалярное

компланарные векторы — векторы, которые лежат в одной плоскости

параллелепипед — коробка, у которой все грани — параллелограммы

Что означает ноль в смешанном произведении?

✅ Векторы лежат в одной плоскости.

4 Ортонормированный базис

Ортонормированный базис — это перпендикулярные стрелки длины 1. Любой базис можно так сделать.

1. Возьми любой базис $a_1, a_2, \ldots, a_n$.
2. Первый вектор оставь: $b_1 = a_1$.
3. Второй подправь, чтобы стал перпендикулярен b_1.
4. Раздели каждый вектор на его длину.

$$b_2 = a_2 - ((a_2, b_1) / (b_1, b_1))\cdot b_1$$

Так b_2 становится перпендикулярен b_1. Остальные векторы — по тому же правилу.

- Ненулевые попарно перпендикулярные векторы всегда независимы.
- Ортонормированный: перпендикулярны, и все длины равны 1.
- Стандартный базис (1, 0, ..., 0), (0, 1, ..., 0), ... — ортонормированный.

> 💡 КАК В ЖИЗНИ
> Как палочки в решётке: одна вертикально, другая горизонтально, и все одной длины.

🎓 **Слова для взрослых**

ортогональный базис — базис из попарно перпендикулярных векторов

ортонормированный базис — ортогональный базис, где все векторы длины 1

ортогонализация — процесс, который делает базис перпендикулярным

🎯 **Какие векторы образуют ортонормированный базис?**

✅ Перпендикулярные друг другу, каждый длиной 1.

📎 **Оригинал в курсе:** VectorProduct.pdf

✍️ **Практики по теме:** №6 — Произведения векторов

ЛЕКЦИЯ 5

Линейные отображения

✅ уже открыта

1 Линейное отображение

Линейное отображение — умная машинка. Сложение и умножение на число проходят через неё без изменений.

🧺 Сначала сложи

- Сложи v_1 и v_2
- Отдай сумму машине

🔧 Сначала машина

- Отдай v_1 и v_2 машине
- Сложи два ответа

результат одинаковый

$$A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 A(v_1) + \lambda_2 A(v_2)$$

Одна формула заменяет два правила: сложение и умножение на число. Ноль переходит в ноль.

🎯 Инъективно: разным входам соответствуют разные выходы.

🌈 Сюръективно: каждый элемент W получается из какого-то входа.

🔁 Биективно: и инъективно, и сюръективно. Тогда отображение обратимо.

🧱 Линейное отображение задаётся образами базисных векторов.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Фотокопир увеличивает всё в 2 раза. Сложить рисунки и увеличить — то же, что увеличить и сложить.

🎓 **Слова для взрослых**

отображение — правило: каждому элементу V ставится в соответствие один элемент W

образ и прообраз — образ — результат; прообраз — то, из чего он получился

🎯 **Какие два условия делают отображение линейным?**

✅ Сумма переходит в сумму образов, число выносится за знак.

2 Ядро и образ

Ядро — всё, что превращается в ноль. Образ — всё, что получилось на выходе.

Ядро Ker A

- Векторы, которые стали нулём

Образ Im A

- Всё, что получилось на выходе

$$\dim(\mathrm{Ker}\ A) + \dim(\mathrm{Im}\ A) = \dim V$$

Размер ядра плюс размер образа равен размеру исходного пространства.

Ядро и образ — тоже подпространства: «комнатки» внутри пространств.

Инъективно тогда и только тогда, когда ядро состоит из одного нуля.

Сюръективно, когда ранг равен dim W.

Биективно и обратимо, когда матрица квадратная и невырожденная.

КАК В ЖИЗНИ

Машина-сортировщик часть игрушек выбрасывает в корзину, а остальные кладёт на полку. Вместе — все игрушки.

Слова для взрослых

ядро Ker A — все векторы, которые превращаются в ноль

дефект и ранг — дефект — размер ядра; ранг — размер образа, он равен рангу матрицы

Когда линейное отображение инъективно?

Когда ядро состоит только из нулевого вектора.

3 Матрица отображения

Матрица отображения записывает, во что превратился каждый базисный кубик.

1. Выбери базис в V и базис в W.
2. Найди образ первого базисного вектора.
3. Разложи его по базису W — это первый столбец.
4. Повтори для остальных базисных векторов.

$$w = A \cdot v$$

Координаты образа w получаем умножением матрицы A на координаты прообраза v.

- 🔢 Тождественное отображение: матрица — единичная E.
- 🔄 Поворот на угол φ: матрица с cos φ и sin φ.
- 📎 Нулевое отображение: матрица из одних нулей.
- 📈 Дифференцирование: x^k переходит в k·x^(k–1).

> 💡 **КАК В ЖИЗНИ**
> Таблица переводов: каждый столбец говорит, во что превратился один базисный кубик.

🎓 **Слова для взрослых**

матрица линейного отображения — таблица из координат образов базисных векторов

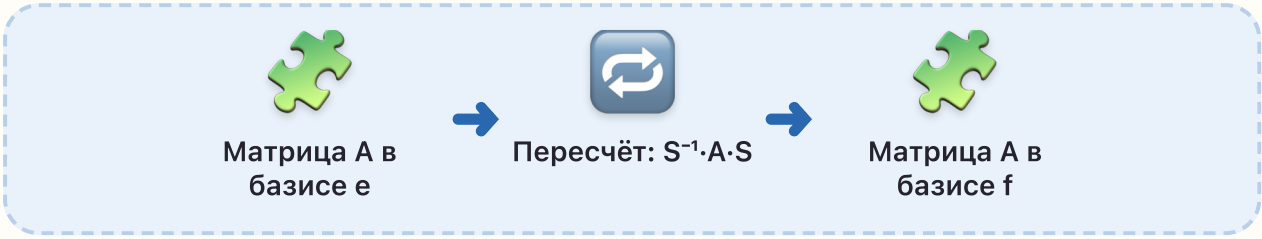
координатный столбец — столбик координат вектора в выбранном базисе

🎯 **Что записываем в первый столбец матрицы?**

✅ Координаты образа первого базисного вектора.

4 Линейные операторы

Оператор — линейное отображение пространства в само себя. Его матрица меняется при смене базиса.



$$A_f = S^{-1} \cdot A_e \cdot S$$

S — матрица перехода от базиса e к базису f. Такие матрицы называют подобными.

- Поворот на угол ф: вектор крутится против часовой стрелки.
- Гомотетия с λ растягивает векторы в λ раз; при λ = –1 — центральная симметрия.
- Проекция на L_1 параллельно L_2: остаётся часть из L_1.
- Отражение от L_1 вдоль L_2: часть из L_2 меняет знак.

КАК В ЖИЗНИ

Одна карта города в разных масштабах: цифры другие, а город тот же.

Слова для взрослых

линейный оператор — линейное отображение пространства в самого себя

подобные матрицы — матрицы одного и того же преобразования в разных базисах

Что делает гомотетия с λ = 2?

✅ Растягивает каждый вектор в 2 раза.

Оригинал в курсе: LinearMapping1 · LinearMapping2.pdf

Практики по теме: №7 — Линейные отображения

ЧАСТЬ II



Математический анализ

Пределы · непрерывность · производные · интегралы

Лекция 6 | Лекция 7 | Лекция 8 | Лекция 9 | Лекция 10 | Лекция 11 | Лекция 12 | Лекция 13 | Лекция 14

ЛЕКЦИЯ 6

Пределы

✅ уже открыта

1 Логика, множества, кванторы

Математика говорит очень точно. Любое утверждение бывает либо верным, либо неверным. Как строгий судья!



Верно или неверно



И ∧, ИЛИ ∨, НЕ ¬



Если A, то B ⇒



Для всех ∀, есть ∃

главные значки логики

$$\neg(\forall x\, A(x)) = \exists x\, \neg A(x)$$

«Не у всех верно» значит: найдётся хотя бы один, у кого нет.

- 🧪 «Земля вращается вокруг Солнца» — верно. «6 делится на 4» — неверно.
- ➡️ «Если A, то B» ложно только тогда, когда A верно, а B неверно.
- 🧺 Множество — набор объектов с общим признаком. Например, деревья в парке.
- 🧩 Из «если A, то B» не всегда следует обратное «если B, то A».

💡 **КАК В ЖИЗНИ**

Как лампочка: горит или не горит. Середины не бывает.

🎓 **Слова для взрослых**

высказывание — утверждение, которое верно или неверно

импликация ⇒ — «если A, то B»

квантор — знак «для всех» ∀ или «существует» ∃

пересечение ∩ — то, что есть и в первом, и во втором множестве

🎯 **Что значит значок ∀?**

✅ «Для всех».

2 Метод математической индукции

Как доказать, что правило верно для всех чисел? Проверь первое и докажи переход к следующему.

1. База: проверь первый случай ($n = n_0$).
2. Шаг: если верно для k, докажи для k + 1.
3. Вывод: верно для всех $n \geq n_0$.

метод математической индукции

$$k \in A \Rightarrow k+1 \in A$$

Если верно для k, то верно и для k + 1.

🔢 Метод нужен для утверждений, которые зависят от натурального n.

🧱 Пример: неравенство Бернулли доказывают именно этим методом.

📋 Нужны все три шага: база, шаг и вывод.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как домино: толкнул первую костяшку, и она сбивает следующую, и так далее.

🎓 **Слова для взрослых**

база индукции — проверка первого случая

шаг индукции — переход от k к k + 1

🎯 **Какие три шага у метода индукции?**

✅ База, шаг индукции и вывод.

3 Предел последовательности

Представь, что ты идёшь к воротам. Номер n растёт, и числа x_n всё ближе подходят к числу a.



так выглядит предел

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N: |x_n - a| < \varepsilon$$

Для любого малого ε найдётся номер N. Дальше все x_n ближе к a, чем на ε.

- Предел единственный. Сходящаяся последовательность ограничена.
- Растёт и не выше какого-то числа — значит, сходится.
- Важный предел: $\lim (1 + 1/n)^n = e \approx 2{,}718$.
- Из ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся часть.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто идёшь к воротам: с каждым шагом остаётся всё меньше дороги.

Слова для взрослых

предел последовательности — число, к которому подходят члены при большом n

ограниченная — все члены не уходят дальше какого-то числа M

монотонная — всё время растёт или всё время убывает

подпоследовательность — часть последовательности с растущими номерами

Последовательность растёт и не выше какого-то числа. Что с ней?

✅ Она сходится.

4 Предел функции

Функция — машинка: ты даёшь x, а она выдаёт f(x). Предел — число, к которому приходит ответ, когда x подходит к x_0.

⬅️ Подходим слева

- x меньше x_0
- ответ стремится к A

➡️ Подходим справа

- x больше x_0
- ответ стремится к A

оба пути ведут к одному числу A

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Для любого малого ε найдётся δ. Если x близко к x_0, то f(x) близко к A.

➕ Предел суммы — сумма пределов. Так же с произведением; частное — если делитель не ноль.

🥪 Если f зажата между ф и g, а ф и g стремятся к A, то f тоже стремится к A.

↔️ Предел есть ровно тогда, когда левый и правый пределы равны.

🧸 Предел A значит: f(x) = A + крошечный хвостик, который стремится к нулю.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как два пути к одному дому: идёшь слева или справа — придёшь к одному подъезду.

🎓 **Слова для взрослых**

δ (дельта) — маленький радиус вокруг x_0, который мы выбираем

односторонний предел — предел, когда подходим только слева или только справа

бесконечно малая — величина, которая стремится к нулю

частное пределов — делить пределы можно, если делитель не равен нулю

🎯 **Когда у функции есть предел в точке x_0?**

✅ Когда левый и правый пределы существуют и равны.

📎 **Оригинал в курсе:** IntroductionMathAnal · LimitSequence.pdf

✍️ **Практики по теме:** №8 — Предел последовательности; №9 — Предел функции

ЛЕКЦИЯ 7

Непрерывность функций одной переменной

⏳ откроется 14.10



1 Непрерывность в точке

Непрерывная функция — та, у которой нет скачков. График можно нарисовать, не отрывая карандаш.

📍 **Значение в точке есть** → 👣 **Подходим слева и справа** → ✅ **Приходим к $f(x_0)$**

три шага непрерывности

$$\lim x \to x_0 \, f(x) = f(x_0)$$

Предел в точке равен значению в точке. Так пишут «без дырок».

📍 Функция в точке x_0 определена.

👣 Слева и справа подходим к одному числу — пределу.

✅ Это число равно $f(x_0)$.

💡 **КАК В ЖИЗНИ**

Как мультик без пропущенных кадров: каждый кадр плавно продолжает предыдущий.

🎓 **Слова для взрослых**

непрерывность — график без скачков и дырок

предел — число, к которому подходят значения функции

🎯 **Что значит «функция непрерывна в точке»?**

✅ Её предел в точке равен её значению там.

2 Точки разрыва

Разрыв — место, где график «рвётся». Таких мест бывает два вида.

Первого рода

- Оба предела существуют
- Скачок или дырка
- Пример: целая часть [x]

Второго рода

- Хотя бы один предел не существует
- Пример: 1/x в точке 0

два вида разрыва

x_0 — разрыв 1-го рода ⇔ существуют оба односторонних предела

Если оба предела есть — первого рода. Иначе — второго рода.

Первого рода: оба односторонних предела существуют.

Второго рода: хотя бы один предел не существует.

Если оба предела равны, разрыв устранимый — дырку можно заклеить.

КАК В ЖИЗНИ

Как ступенька на дорожке: шагнул — и сразу выше.

Слова для взрослых

точка разрыва — место, где функция не непрерывна

устранимый разрыв — пределы слева и справа совпадают

Какой разрыв у 1/x в точке 0?

Второго рода: один из пределов не существует.

3 Свойства непрерывных функций

Если функция на отрезке без дыр, у неё есть важные свойства.

1. Раздели отрезок пополам.
2. Оставь половину, где знак меняется.
3. Повторяй деление снова и снова.
4. Так найдёшь точку, где функция равна нулю.

метод половинного деления

$$f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow f(\xi) = 0 \text{ для некоторого } \xi \in (a, b)$$

Знаки на концах разные — внутри точно есть ноль.



Вейерштрасс: есть наибольшее и наименьшее значение.



Больцано–Коши: встречаются все значения между A и B.



Если на концах знаки разные, внутри есть ноль.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Ты шёл от подножия к вершине без прыжков. Значит, побывал на каждой высоте между ними.

🎓 **Слова для взрослых**

отрезок [a, b] — все числа от a до b, включая концы

метод половинного деления — делишь отрезок пополам и оставляешь половину со сменой знака

🎯 **Что говорит теорема о нуле?**

✅ Если на концах знаки разные, внутри есть ноль.

4 Элементарные функции

Элементарные функции — синус, логарифм, степень — без дыр там, где определены.



$\sin x, \cos x$ $\quad \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$ $\quad a^x$ $\quad \log_a x, x^a$

все они непрерывны там, где определены

$$\lim x \to 0 \sin x = 0$$

Синус подходит к нулю, когда x подходит к нулю. По этому доказывают непрерывность синуса.

➕ Сумма, произведение и частное тоже непрерывны (на ноль не делим).

🔗 Функция внутри функции тоже непрерывна.

Обратная к строго возрастающей непрерывной тоже непрерывна.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как дорога из ровных плиток: без дыр и ступенек, по ней едешь везде, где она есть.

🎓 **Слова для взрослых**

элементарная функция — построена из основных функций сложением, умножением и вложением

сложная функция — одна функция подставлена внутрь другой

🎯 **Непрерывен ли синус?**

✅ Да, везде, где он определён.

📎 **Оригинал в курсе:** ContinuousFunctions.pdf

✍️ **Практики по теме:** №10 — Непрерывность функций

ЛЕКЦИЯ 8

Дифференцируемость функций одной переменной

⏳ откроется 21.10



1 Что такое производная

Производная — это спидометр функции. Она показывает, как быстро функция меняется.

1. Возьми маленький шажок Δx.
2. Найди Δy = f(x + Δx) − f(x).
3. Раздели Δy на Δx.
4. Делай шажок всё меньше. Предел и есть производная.

алгоритм производной

$$y' = \lim \Delta x \to 0 \, \Delta y / \Delta x$$

Предел отношения приращения функции к приращению аргумента.

🔤 y′, f′(x) и dy/dx — записи одной и той же производной.



Производная — скорость изменения функции в точке.



Примеры: $(C)' = 0$, $(x)' = 1$, $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.

💡 **КАК В ЖИЗНИ**

Спидометр в машине показывает скорость прямо сейчас. Производная — то же для функции.

🎓 **Слова для взрослых**

приращение — на сколько изменилось: новое значение минус старое

дифференцирование — поиск производной

🎯 **Чему равна производная постоянной C?**

✅ Нулю: C′ = 0.

2 Правила дифференцирования

Есть готовые правила. Не надо каждый раз считать предел заново.






$\sin x \to \cos x$ $\cos x \to -\sin x$ $e^x \to e^x$ $\ln x \to 1/x$

строчки таблицы производных

$$(u / v)' = (u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$$

Производная дроби. Знаменатель v не должен быть нулём.

- ➕ $(u \pm v)' = u' \pm v'$ — суммы считаем по частям.
- ✖️ $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$.
- 🔢 $(C \cdot u)' = C \cdot u'$: константу выносим за знак.
- 📚 Таблицу основных производных учат наизусть.

> 💡 **КАК В ЖИЗНИ**
> Как таблица умножения: выучил один раз — и считаешь быстро.

🎓 **Слова для взрослых**

таблица производных — готовые ответы для основных функций

правило дифференцирования — готовый способ найти производную суммы, произведения или дроби

🎯 **Чему равна производная sin x?**

✅ cos x.

3 Касательная и скорость

Производная показывает наклон графика в точке. Чем круче горка, тем больше производная.

Касательная

- Касается графика в одной точке
- Наклон $k = f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha$
- Уравнение: $y - y_0 = f'(x_0)\cdot(x - x_0)$

Нормаль

- Перпендикулярна касательной
- Наклон $-1 / f'(x_0)$

две прямые в точке касания

$$y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Уравнение касательной в точке $(x_0; y_0)$, где $y_0 = f(x_0)$.

Механика: скорость — это производная пути, $v(t) = s'(t)$.

Пример: $y = x^2 - 4x + 7$ при $x_0 = 3$ даёт касательную $y = 2x - 2$.

Точка касания: x_0 и $y_0 = f(x_0)$.

КАК В ЖИЗНИ

Касательная — как линейка, которая едва касается горки в одной точке.

Слова для взрослых

касательная — прямая, которая касается графика в одной точке

нормаль — прямая через точку касания, перпендикулярная касательной

Что равно наклону касательной?

✅ Производная $f'(x_0)$, то есть $\operatorname{tg}\alpha$.

4 Сложная, обратная, неявная функции

Сложную функцию разбирай по шагам: сначала внешняя часть, потом внутренняя.

1. Выдели внутреннюю функцию u(x).
2. Продифференцируй внешнюю функцию по u.
3. Умножь на производную u(x) по x.
4. Проверка: $(\cos(ax + b))' = -a \cdot \sin(ax + b)$.

сложная функция по шагам

$$y'(x) = y'(u) \cdot u'(x)$$

Производная сложной функции: производная снаружи умножить на производную внутри.

- Обратная: $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$, если $f'(x_0) \neq 0$.
- Неявная $F(x, y) = 0$: продифференцируй обе части. Пример: $x^2 + y^2 = 1$ даёт $y' = -x/y$.
- Параметрическая $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$: $y' = \psi'(t) / \phi'(t)$.
- Вторая производная — производная от первой: $f'' = (f')'$.

КАК В ЖИЗНИ

Как матрёшка: сначала открываешь большую, потом маленькую внутри.

Слова для взрослых

сложная функция — одна функция подставлена внутрь другой

параметрическое задание — x и y заданы через третью переменную t

С чего начинают искать производную сложной функции?

✅ С выделения внутренней функции u(x).

Оригинал в курсе: FunctionDerivative · ImplicitParametricHigherOrderDeriv.pdf

Практики по теме: №11 — Дифференцируемость функций; №12 — Производные неявных функций

ЛЕКЦИЯ 9

Теоремы о производных

⏳ откроется 31.10

1 Высшие производные

Производная от производной — это вторая производная. Она показывает, как меняется сама скорость.





f — путь → f′ — скорость → f″ — разгон

каждый раз берём производную ещё раз

$$(fg)^{(n)} = \Sigma(k=0..n)\ C_n^k \cdot f^{(n-k)} \cdot g^{(k)},\ \text{где}\ C_n^k = n!/(k!\,(n-k)!)$$

Формула Лейбница: производная n-го порядка от произведения. Читается как сумма слагаемых с числами C.

➕ $(f \pm g)^{(n)} = f^{(n)} \pm g^{(n)}$ — сумму дифференцируем по частям.

✖ $(cf)^{(n)} = c \cdot f^{(n)}$ — число c выносится наружу.

📏 Второй дифференциал: $d^2f = f'' \cdot (dx)^2$. Верно, если x — независимая переменная.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Машина едет: путь, потом скорость, потом разгон. Каждый шаг — производная от предыдущего.

🎓 Слова для взрослых

производная n-го порядка — производная от производной, взятая n раз

формула Лейбница — правило для производной n-го порядка от произведения

дифференциал — маленькое изменение функции, записанное через dx

🎯 Что такое $f^{(2)}$?

✅ Производная от производной f′.

2 Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши

Между двумя точками графика есть место, где касательная параллельна хорде. Это главная мысль теорем о среднем.



Коши обобщает Лагранжа

$$f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a),\ \xi \in (a; b)$$

Формула Лагранжа (конечных приращений). Читается: есть точка ξ между a и b, где наклон касательной равен наклону хорды.

- Ферма: в самой высокой или низкой точке $f' = 0$.
- Ролль: если $f(a) = f(b)$, то есть точка с $f' = 0$.
- Коши: $(f(b)-f(a))/(g(b)-g(a)) = f'(\xi)/g'(\xi)$. Лагранж — частный случай при $g(x) = x$.

КАК В ЖИЗНИ

Вы ехали 2 часа с мамой. Хоть раз спидометр показал вашу среднюю скорость.

Слова для взрослых

касательная — прямая, которая касается графика в одной точке

хорда — прямая между двумя точками графика

теорема Ролля — если $f(a) = f(b)$, то есть точка с $f' = 0$

Что говорит теорема Лагранжа о касательной?

✅ Есть точка, где она параллельна хорде.

3 Формула Тейлора

Гладкую функцию рядом с точкой можно записать как многочлен и маленький хвостик. Это формула Тейлора.

1. Найди $f(x_0)$ и её производные в точке x_0
2. Раздели каждую производную на $k!$
3. Умножь на $(x - x_0)^k$
4. Сложи всё — получится многочлен Тейлора

$$f(x) = \Sigma(k=0..n)\ f^{(k)}(x_0)/k! \cdot (x - x_0)^k + r_n(x)$$

Функция = многочлен Тейлора + остаток r_n. При $x_0 = 0$ это формула Маклорена.

🔍 Остаток $r_n = o((x - x_0)^n)$: рядом с x_0 он очень мал.

📦 Форма Лагранжа: $r_n = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)! \cdot (x - x_0)^{n+1}$, ξ между x_0 и x.

🍬 $e^x = 1 + x + x^2/2! + \ldots$; $\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \ldots$

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как собирать конструктор: сначала главная деталь, потом поправки, и ещё поправки.

🎓 Слова для взрослых

многочлен Тейлора — первые слагаемые формулы Тейлора

формула Маклорена — формула Тейлора при $x_0 = 0$

факториал k! — $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot k$, например $3! = 6$

🎯 Что такое формула Маклорена?

✅ Формула Тейлора при $x_0 = 0$.

4 Правило Лопиталя

Если предел даёт 0/0 или ∞/∞, можно взять производные сверху и снизу. Это правило Лопиталя.

1. Проверь: получилось 0/0 или ∞/∞?
2. Возьми производную отдельно сверху и снизу
3. Посчитай новый предел f′/g′
4. Всё ещё 0/0? Повтори шаги

$$\lim_{x\to a} f(x)/g(x) = \lim_{x\to a} f'(x)/g'(x)$$

Правило Лопиталя: если предел f′/g′ существует, то предел f/g такой же. Рядом с точкой g′ ≠ 0.

🧩 Виды 0·∞ и ∞ – ∞ сводят к дроби 0/0 или ∞/∞.

🪄 Виды 0^0, ∞^0, 1^∞ — сначала логарифмируют.

⚠️ Не всегда помогает: (2x + sin x)/x при x → +∞ Лопиталем не берётся.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Две пустые горки конфет: та, что растёт быстрее, и даёт ответ.

🎓 **Слова для взрослых**

неопределённость — предел, где сразу не видно ответ: 0/0 или ∞/∞

правило Лопиталя — предел отношения = предел отношения производных

🎯 **Когда можно применить правило Лопиталя?**

✅ Когда получается 0/0 или ∞/∞.

📎 **Оригинал в курсе:** HighOrderDerivs · PropertiesDifferentiableFunctions.pdf

✍️ **Практики по теме:** №13 — Высшие производные

ЛЕКЦИЯ 10

Применение производных

⏳ откроется 01.11



1 Возрастание и экстремумы

Производная подсказывает, куда идёт график: вверх или вниз. Это как горка.

1. Найди критические точки: f′ = 0 или f′ не существует
2. Раздели область определения на промежутки этими точками
3. Смотри знак f′ на каждом промежутке
4. Знак + — функция растёт, знак − — убывает

$f'(x) \geq 0$ на $(a; b) \Leftrightarrow f$ возрастает на $(a; b)$

Читается: если производная не отрицательная, функция растёт. Для убывания нужен знак $f' \leq 0$.

⛰️ Максимум: слева $f' > 0$, справа $f' < 0$. Вершина горки.

🕳️ Минимум: слева $f' < 0$, справа $f' > 0$. Дно ямки.

📌 Ферма: в гладкой точке экстремума $f' = 0$. Обратное неверно: у x^3 в нуле $f' = 0$, но экстремума нет.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Катишься с горки: сначала вверх, потом вниз. Место разворота — это вершина.

🎓 Слова для взрослых

экстремум — точка максимума или минимума функции

критическая точка — точка, где $f' = 0$ или производной нет

стационарная точка — точка, где $f' = 0$

🎯 Как называется точка, где $f' = 0$?

✅ Стационарная точка.

2 Выпуклость и перегибы

Вторая производная показывает, как график гнётся: как улыбка или как шапка.

😊 $f'' > 0$

- выпукла вниз
- как улыбка
- график не ниже касательной

🎩 $f'' < 0$

- выпукла вверх
- как шапка
- график не выше касательной

$f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ — минимум; $f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ — максимум

Признак экстремума через вторую производную. Сначала находим точку, где $f' = 0$.

🔀 Перегиб: точка, где f'' меняет знак. Гнутость переворачивается.

🔍 Перегибы ищи там, где $f'' = 0$ или f'' не существует.

🧭 Если $f' = f'' = \ldots = f^{(n-1)} = 0$, а $f^{(n)} \neq 0$: при чётном n экстремум, при нечётном — нет.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Миска с супом вогнутая, как улыбка. Крышка выпуклая, как шапка.

🎓 **Слова для взрослых**

выпуклость вниз — график лежит не ниже своей касательной

точка перегиба — точка, где гнутость меняется на противоположную

🎯 **Какой знак у второй производной у «улыбки»?**

✅ Плюс: $f'' > 0$.

3 Асимптоты

Асимптота — прямая, к которой график подходит всё ближе.

1. Область определения, разрывы, чётность
2. Монотонность и экстремумы по f′
3. Выпуклость и перегибы по f″
4. Асимптоты: вертикальные и наклонные
5. Точки пересечения с осями
6. Строим график

$$k = \lim_{x\to\infty} f(x)/x,\ b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - k\cdot x),\ y = k\cdot x + b$$

Наклонная асимптота $y = kx + b$. Если $k = 0$, она горизонтальная: $b = \lim f(x)$.

Вертикальная асимптота $x = x_0$, если $\lim f(x) = \infty$ при $x \to x_0$.

Пример: $(x^2 + x)/(x - 2) = x + 3 + 6/(x - 2)$. Асимптоты: $y = x + 3$ и $x = 2$.

Пример: $x^3/(x - 1)^2$: вертикальная $x = 1$, наклонная $y = x + 2$.

КАК В ЖИЗНИ

Как дорога, которая всё ближе подходит к прямой линии у горизонта.

Слова для взрослых

асимптота — прямая, к которой график подходит очень близко

наклонная асимптота — прямая $y = kx + b$

Какая асимптота получается при k = 0?

✅ Горизонтальная.

4 Наибольшее и наименьшее значение

Задача «самое большое» — например, самый большой прямоугольник. Ищем критические точки и концы отрезка.

1. Найди критические точки внутри отрезка
2. Вычисли f в этих точках
3. Вычисли f на концах отрезка
4. Самое большое значение — наибольшее, самое маленькое — наименьшее

$$\max[a; b]\, f = \max\{ f(x_{крит}), f(a), f(b) \}$$

Работает на замкнутом отрезке, где функция непрерывна. Берём все кандидаты и сравниваем.

🔺 Пример: в треугольник с основанием a и высотой h вписан прямоугольник. Площадь $S(y) = (a/h)\cdot(h - y)\cdot y$.

🏆 $S' = 0$ при $y = h/2$. Тогда основание $x = a/2$, а $S = ah/4$.

⚠️ Локальный максимум не всегда наибольший на отрезке: проверь концы.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как найти самую высокую горку на карте: проверь вершины и края карты.

🎓 **Слова для взрослых**

наибольшее значение — самое большое значение функции на отрезке

локальный экстремум — максимум или минимум в маленькой окрестности точки

🎯 **Где ищем наибольшее значение функции на отрезке?**

✅ В критических точках и на концах отрезка.

📎 **Оригинал в курсе:** FunctionExploration.pdf

✍️ **Практики по теме:** №14 — Использование производных; №15 — Построение графиков

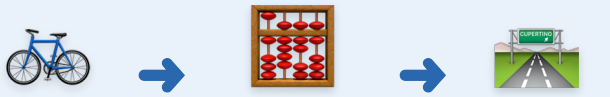
ЛЕКЦИЯ 11

Неопределённый интеграл

📅 впереди

1 Первообразная и интеграл

Интеграл — это обратный ход. Знаешь, как всё меняется, и ищешь, каким всё было.



обратная дорога

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Интеграл от эф от икс дэ икс равен эф от икс плюс цэ. Цэ — любое число.

✅ F — первообразная: её производная равна f.

➕ Интеграл суммы равен сумме интегралов.

✖️ Число (не ноль) можно вынести за знак интеграла.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как по скорости велосипеда узнать путь. Но стартовая точка может быть любой, поэтому пишем + C.

🎓 Слова для взрослых

первообразная — функция, у которой производная равна f

неопределённый интеграл — все первообразные сразу: F + C

постоянная C — любое число, его добавляем в конце

🎯 Зачем в ответе пишут + C?

✅ Потому что стартовое число может быть любым.

2 Таблица интегралов

Есть готовые ответы на частые случаи. Их надо знать, как таблицу умножения.



табличные интегралы

$$\int x^a\,dx = x^{a+1} / (\alpha + 1) + C,\ \alpha \neq -1$$

Икс в степени альфа: степень поднимаем на один и делим на новую степень. Альфа не равна минус единице.

- ∫dx/x = ln|x| + C, при x ≠ 0.
- $\int e^x\,dx = e^x + C$ — экспонента сама себе равна.
- ∫sin x dx = −cos x + C.
- ∫cos x dx = sin x + C.

> 💡 **КАК В ЖИЗНИ**
> Как таблица умножения: увидел знакомый пример и сразу знаешь ответ.

🎓 **Слова для взрослых**

табличный интеграл — готовая формула, её надо знать наизусть

🎯 **Чему равен ∫cos x dx?**

✅ sin x + C.

3 Замена переменной

Сложный интеграл можно упростить заменой. Как в конструкторе: сложную деталь меняешь на простую.

1. Выбери замену: u = ϕ(x).
2. Найди dx через du.
3. Посчитай простой интеграл.
4. Вернись к исходной букве x.

$$\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\cdot\varphi'(t)dt$$

Икс заменяем на фи от тэ, дэ икс — на фи штрих от тэ, умножить на дэ тэ. В конце возвращаемся к иксу.

🔄 Замена помогает, когда новый интеграл проще старого.

🧩 Пример: ∫cos(ax)dx = (1/a)·sin(ax) + C, a ≠ 0.

🧩 Пример: ∫x dx / (x²+a²) = ½·ln(x²+a²) + C.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как с конструктором: сложную деталь меняешь на простую, считаешь, а потом ставишь старую обратно.

🎓 **Слова для взрослых**

замена переменной — новая буква вместо сложного кусочка

🎯 **Что делаем в самом конце замены?**

✅ Возвращаемся к исходной букве x.

4 Интегрирование по частям

Иногда интеграл делят на две части. Как торт: сначала один кусок, потом остальное.



интегрирование по частям

$$\int u\,dv = u\cdot v - \int v\,du$$

Интеграл от u дэ вэ равен u умножить на вэ минус интеграл от вэ дэ у.

⚠️ Не каждый выбор u и dv упрощает задачу.

🔁 Иногда формулу применяют несколько раз.

🧩 Пример: $\int x\cdot e^x\,dx = x\cdot e^x - e^x + C$.

📐 Для $P_n(x)\cdot e^{(\alpha x)}$ применяют формулу n раз.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как коробку конфет: сначала открываешь один ряд, потом второй. Так проще, чем сразу всё.

🎓 **Слова для взрослых**

интегрирование по частям — способ: разбить интеграл на части u и dv

🎯 **Что получится по формуле ∫u dv?**

✅ u·v − ∫v du.

📎 **Оригинал в курсе:** IndefiniteIntegral.pdf

✍️ **Практики по теме:** №16 — Неопределённый интеграл; №17 — Замена переменной

ЛЕКЦИЯ 12

Интегрирование рациональных функций

впереди

1 Рациональные дроби

Дробь из двух многочленов — как пирог. Если верх ниже по степени, дробь «правильная».

✅ Правильная

- Степень верха меньше степени низа
- Например: x / (x² – 1)

❌ Неправильная

- Степень верха не меньше низа
- Сначала делим, как столбиком

$$P(x) / Q(x) = R(x) + P_1(x) / Q_1(x)$$

Пэ от икс на ку от икс равно эр от икс плюс пэ один на ку один. Дробь пэ один на ку один — правильная.

🔎 Степень многочлена — сколько раз x умножен сам на себя.

➗ Неправильную дробь сначала делим, как столбиком.

✅ Правильную дробь потом раскладываем на простые.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как 7 конфет на двоих: по 3 каждому и одна лишняя. Лишняя — это как правильная дробь.

🎓 Слова для взрослых

многочлен — сумма степеней x с числами, например x² – 1

правильная дробь — степень верха меньше степени низа

🎯 Когда дробь называется правильной?

✅ Когда степень верха меньше степени низа.

2 Разложение на простые дроби

Правильную дробь можно разбить на простые кусочки. Как сдачу: крупную купюру меняют на монетки.



как сдача монетками

$$A / (x - a)^{\alpha} + (Mx + N) / (x^2 + px + q)^{\beta}$$

Это элементарные дроби. Буквы A, M, N — числа, которые надо найти.

- Любая правильная дробь раскладывается на элементарные.
- Числа ищем методом неопределённых коэффициентов.
- Подставь корни знаменателя: числа находятся быстрее.
- Пример: $x/((x^2-1)(x-2)) = -1/(2(x-1)) - 1/(6(x+1)) + 2/(3(x-2))$.

КАК В ЖИЗНИ

Как с купюрой: крупную сумму меняешь на монетки. Каждую монетку легко посчитать.

Слова для взрослых

элементарная дробь — простая дробь вида $A/(x-a)^n$ или $(Mx+N)/(x^2+px+q)^n$

неопределённые коэффициенты — неизвестные числа, которые находим при разложении

Как называются простые дроби, на которые раскладываем?

✅ Элементарные рациональные дроби.

3 Интегралы простых дробей

Простые дроби интегрируются легко. Есть готовые рецепты для каждого вида.





1 / (x − a) **1 / (x − a)ⁿ** **Квадрат x² + px + q**

три вида рецептов

$$\int A/(x-a)\,dx = A\cdot\ln|x-a| + C$$

Интеграл от A на икс минус a дэ икс равен A умножить на логарифм модуля икс минус a, плюс цэ.



При n ≠ 1: $\int A/(x-a)^n\,dx = -A / ((n-1)(x-a)^{n-1}) + C$.



В квадрате $x^2 + px + q$ делаем замену $t = x + p/2$.



Затем $\int dt/(t^2+a^2) = (1/a)\cdot\text{arctg}(t/a) + C$.

КАК В ЖИЗНИ

Как рецепты в поваренной книге: увидел дробь нужного вида и достаёшь готовый рецепт.

Слова для взрослых

ln — натуральный логарифм, есть кнопка на калькуляторе

arctg — угол, у которого тангенс равен данному числу

Чему равен $\int dx/(x-a)$?

✅ $\ln|x-a| + C$.

4 Интеграл рациональной дроби

Любую рациональную дробь можно проинтегрировать по одному порядку. Как собирать пазл: сначала края, потом кусочки.

1. Выдели целую часть: дели верх на низ.
2. Разложи правильную дробь на элементарные.
3. Интегрируй каждое слагаемое отдельно.
4. Сложи ответы и не забудь + C.

$$\int x\,dx / ((x^2-1)(x-2)) = -\tfrac{1}{2}\cdot\ln|x-1| - \tfrac{1}{6}\cdot\ln|x+1| + \tfrac{2}{3}\cdot\ln|x-2| + C$$

Интеграл от икс на икс квадрат минус один, умножить на икс минус два, равен сумме трёх логарифмов с коэффициентами. Плюс цэ.

📜 Теорема: интеграл от рациональной дроби — через дроби, ln и arctg.

⚠️ Знаменатель не должен обращаться в ноль на промежутке.

🎯 Иногда короче решить другим способом, например по частям.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как собирать пазл: сначала отделяешь крупные кусочки, потом каждый собираешь отдельно.

🎓 **Слова для взрослых**

рациональная функция — дробь из двух многочленов

целая часть — полные части, которые получаются при делении верха на низ

🎯 **Что обычно получается в ответе?**

✅ Рациональные дроби, arctg и ln.

📎 **Оригинал в курсе:** IntegralRationalIrrational.pdf

✍️ **Практики по теме:** №18 — Интегрирование рациональных функций

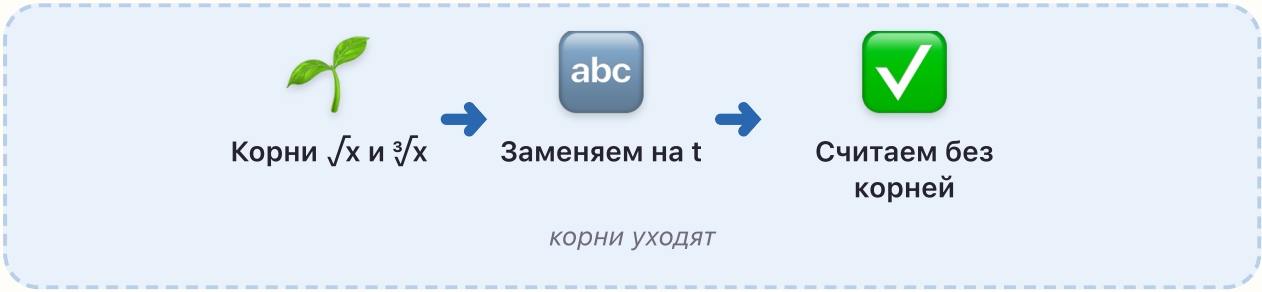
ЛЕКЦИЯ 13

Интегрирование иррациональных функций

⏳ откроется 28.11

1 Корни и подстановка t

Корни мешают считать. Заменим их одной буквой t, и корни исчезнут.



$$t^m = (ax + b) / (cx + d)$$

Тэ в степени эм равно дробь: а икс плюс бэ на це икс плюс дэ. Эм — общий знаменатель степеней корня.

🔢 Для $\sqrt{x}$ и $\sqrt[3]{x}$ берём $x = t^6$, $dx = 6t^5\,dt$.

🧾 Ответ для $\int dx/(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})$: $2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6\cdot\ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$.

🧩 Для $\sqrt{(x-1)(x-2)}$ берём $t^2 = (x-2)/(x-1)$.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как перевод денег в одну валюту: разные корни сводим к одной букве t.

🎓 Слова для взрослых

иррациональная функция — функция, где x стоит под корнем

общий знаменатель — число, которое делится на все знаменатели степеней

🎯 **Какую замену берём для $\int dx/(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})$?**

✅ $x = t^6$.

2 Подстановки Эйлера

Корень из квадратного трёхчлена тоже можно убрать. Для этого есть три подстановки Эйлера.

1. Если $a > 0$: корень = $\pm x\sqrt{a} \pm t$.
2. Если есть корни x_1 и x_2: $t^2 = a(x-x_2)/(x-x_1)$.
3. Если $c > 0$: корень = $\pm\sqrt{c} \pm x \cdot t$.
4. Потом возводим в квадрат и выражаем x через t.

$$\sqrt{(ax^2 + bx + c)} = \pm x \cdot \sqrt{a} \pm t$$

Корень из а икс квадрат плюс бэ икс плюс цэ равен плюс-минус икс корень из а, плюс-минус тэ. Знаки можно брать любые.

- Возводим в квадрат и выражаем x через t.
- Если есть корни x_1 и x_2: $t^2 = a(x-x_2)/(x-x_1)$.
- Если $c > 0$: корень = $\pm\sqrt{c} \pm x \cdot t$.
- Если $a < 0$ и корней нет, корень мнимый, такой случай не берём.

КАК В ЖИЗНИ

Как ключ к замку: подбираешь подходящую подстановку, и корень открывается.

Слова для взрослых

подстановка Эйлера — замена, которая убирает корень из квадратного трёхчлена

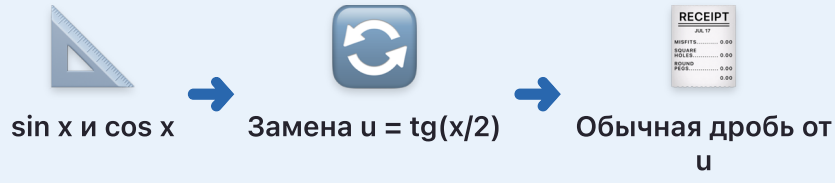
квадратный трёхчлен — выражение вида $ax^2 + bx + c$

Что берём, если у трёхчлена есть корни x_1 и x_2?

✅ $t^2 = a(x-x_2)/(x-x_1)$.

3 Тригонометрические: u = tg(x/2)

Синус и косинус тоже можно заменить одной буквой. Тогда всё станет обычной дробью.



тригонометрическая замена

$$\sin x = 2u / (1 + u^2),\ \cos x = (1 - u^2) / (1 + u^2)$$

Синус икс равен два у на один плюс у квадрат. Косинус икс равен один минус у квадрат на один плюс у квадрат. Здесь у — тангенс половины икса.

- u = tg(x/2) — тангенс половины угла, новая буква.
- Иногда проще взять u = sin x, u = cos x или u = tg x.
- Пример: ∫dx/(1 + sin x) = −2/(1 + tg(x/2)) + C.
- Пример: ∫dx/cos⁴x = tg x + tg³x/3 + C, берём u = tg x.

КАК В ЖИЗНИ

Как перевести все углы на один язык: вместо синуса и косинуса одна буква u.

Слова для взрослых

тангенс (tg) — отношение синуса к косинусу

dx через du — dx = 2du / (1 + u²) при u = tg(x/2)

Чему равен sin x через u = tg(x/2)?

✅ 2u / (1 + u²).

4 Синус, косинус и экспонента

Синус, косинус и показательная функция часто встречаются вместе. Для них есть готовые приёмы.





sin αx · cos βx e^(αx) · cos βx x^n · sin x

три частых вида

$$\int e^{(\alpha x)} \cdot \cos \beta x \, dx = e^{(\alpha x)} \cdot (\beta \cdot \sin \beta x + \alpha \cdot \cos \beta x) / (\alpha^2 + \beta^2) + C$$

Интеграл от е в степени альфа икс, на косинус бэ икс, равен дроби: е в степени альфа икс, на скобку из бэ синус бэ икс плюс альфа косинус бэ икс, делённое на альфа квадрат плюс бэ квадрат. Плюс цэ.

- Берём по частям дважды: нужный интеграл появляется снова, его выражаем.
- sin αx·cos βx = ½[sin(α+β)x + sin(α−β)x].
- Пример: $\int x^2 \cdot \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \cdot \sin x + 2\cos x + C$.
- Если степень sin или cos нечётная, берём u = cos x или u = sin x.

КАК В ЖИЗНИ

Как качели: туда и обратно, и в итоге всё сходится к одному и тому же кусочку.

Слова для взрослых

e^(αx) — показательная функция: е в степени α·x

повторное интегрирование по частям — формула по частям применяется два раза подряд

Как разложить sin αx·cos βx в сумму?

✅ ½[sin(α+β)x + sin(α−β)x].

Оригинал в курсе: IntegralIrrational.pdf

Практики по теме: №19 — Интегрирование иррациональных функций; №20 — Интегрирование тригонометрических функций

ЛЕКЦИЯ
14

Определённый интеграл

откроется 05.12



1 Интегральная сумма и площадь

Хочешь найти площадь под кривой? Режь её на тонкие полоски и складывай их площади.



$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim(\lambda \to 0) \sum f(\bar{x}_k)\cdot \Delta x_k$$

Читается: «интеграл от a до б». Это предел суммы полосок, когда они очень тонкие.

- Если f(x) ≥ 0, это площадь под графиком от a до b.
- Чем тоньше полоски, тем точнее ответ.
- Знак ∫ — вытянутая буква S, от слова «сумма».

КАК В ЖИЗНИ

Как горка из песка: одна песчинка — ничего, а много крошек дают целую горку.

Слова для взрослых

определённый интеграл — предел суммы площадей тонких полосок

интегральная сумма — сумма площадей полосок до предела

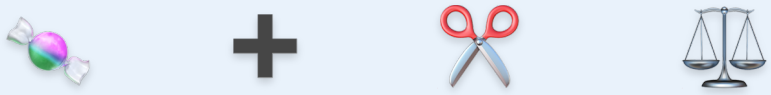
ранг дробления λ — самая широкая полоска; её делаем всё меньше

Что делаем с полосками, чтобы получить точную площадь?

✅ Делаем их всё тоньше.

2 Свойства интеграла

У интеграла есть правила, как у конфет. Числа можно выносить, а куски — складывать.



Число выносим Сумму делим Отрезок режем Больше — больше

главные правила интеграла

$$\int_a^b f\,dx = \int_a^c f\,dx + \int_c^b f\,dx$$

Отрезок от а до б можно разрезать точкой с. Площади кусков складываются.

- Число можно вынести за знак: $\int \alpha f\,dx = \alpha \int f\,dx$.
- Интеграл суммы равен сумме интегралов.
- Поменяешь пределы местами — знак станет минусом.
- Если $f \geq g$ на отрезке, то $\int f \geq \int g$.

КАК В ЖИЗНИ

Как пирог, который ты съедаешь по кускам: первый кусок плюс второй дают весь пирог.

Слова для взрослых

теорема о среднем — для непрерывной f найдётся c: $\int = f(c)(b - a)$

аддитивность — интеграл по всему отрезку равен сумме кусков

Что будет, если отрезок разрезать точкой c?

Интеграл станет суммой двух кусков.

3 Формула Ньютона–Лейбница

Чтобы посчитать интеграл, найди первообразную F. Потом вычти значения на концах отрезка.

1. Найди первообразную F(x)
2. Подставь верхний предел b
3. Подставь нижний предел a
4. Вычти: F(b) − F(a)

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Формула Ньютона–Лейбница. Здесь F′(x) = f(x): F — первообразная для f.



Пример: $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = 14/3$. Первообразная: (2/3)·x^(3/2).



Теорема Барроу: производная от $\int_a^x f(t)dt$ равна f(x).



По частям: $\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du$.



Замена переменной: пределы пересчитываем по новой переменной.

КАК В ЖИЗНИ

Как копилка: чтобы узнать, сколько накопил за неделю, вычти сумму, что была в начале.

Слова для взрослых

первообразная — функция, производная которой равна исходной

пределы интегрирования — числа a и b внизу и вверху знака ∫

Как посчитать интеграл от a до b, если есть F?

✅ Вычесть F(a) из F(b).

4 Несобственные интегралы

Бывает, что площадь тянется в бесконечность. Тогда считаем предел: двигаем край всё дальше.

✅ Сходится

- Предел конечный
- Площадь — обычное число

❌ Расходится

- Предел бесконечный
- Или предела нет

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_a^A f(x)\,dx$$

Считаем обычный интеграл до числа A. Потом смотрим, к чему он стремится, когда A растёт.

🏁 $\int_0^{\infty} dx/(1+x^2) = \pi/2$ — сходится.

🧱 $\int_2^{\infty} dx/x$ — расходится, предел равен ∞.

🔪 Если функция уходит в ∞ у края, отрезаем край: ε → 0.

🧩 $\int_0^1 dx/\sqrt{(1-x)} = 2$ — сходится, хотя у края ∞.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как ковёр, который тянется вдаль: он длинный, но его площадь может быть конечной.

🎓 Слова для взрослых

несобственный интеграл — интеграл с бесконечным краем или с бесконечной функцией

сходится — предел существует и равен обычному числу

расходится — предела нет или он равен бесконечности

🎯 **Когда несобственный интеграл сходится?**

✅ Когда предел существует и конечен.

📎 **Оригинал в курсе:** DefiniteIntegrals.pdf

✍️ **Практики по теме:** №21 — Определённый интеграл

ЧАСТЬ III



Аналитическая геометрия

Прямая · кривые · плоскость · поверхности

Лекция 15 | Лекция 16 | Лекция 17 | Лекция 18

ЛЕКЦИЯ 15

Прямая на плоскости

📅 впереди

1 Линии на плоскости

Линия на плоскости — это дорожка из точек. Её можно записать одной формулой с x и y.

1. Возьми формулу линии
2. Подставь x и y точки
3. Сошлось? Точка на линии!

так проверяем точку

$$F(x, y) = 0$$

F — формула линии. Точка лежит на линии, если её x и y подходят.

🔢 Порядок — наибольшая сумма степеней x и y в формуле.

📏 Прямая — линия первого порядка: $x + 2y + 2 = 0$.

🥚 Парабола $y = x^2$ — линия второго порядка.

🚫 Формула $x^2 + y^2 + 1 = 0$ не задаёт никакой линии.

💡 **КАК В ЖИЗНИ**

Как адрес дома: подставляешь координаты, и видно, живёт ли там точка.

🎓 **Слова для взрослых**

уравнение линии — формула, которой подходят все точки линии и только они

порядок линии — наибольшая сумма степеней x и y в уравнении

🎯 **Что значит «точка лежит на линии»?**

✅ Её координаты подходят под уравнение линии.

2 Уравнения прямой

Прямую можно записать разными формулами. Все они простые, первой степени.



Точка и стрелка · Наклон k · Две точки · Отрезки на осях

четыре знакомых способа

$$Ax + By + C = 0$$

«А икс плюс бэ игрек плюс цэ равно нулю». Так записывается любая прямая.

- Через M_0 перпендикулярно $n\{A; B\}$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$.
- Наклон: $y = kx + b$, где $k = \operatorname{tg} \alpha$, а b — отрезок на оси OY.
- Через две точки: $(x - x_1)/(x_2 - x_1) = (y - y_1)/(y_2 - y_1)$.
- В отрезках: $x/a + y/b = 1$, где a и b — отрезки на осях.

КАК В ЖИЗНИ

Как дорожку во дворе: её можно описать от флажка до флажка или по наклону горки.

Слова для взрослых

нормальный вектор — стрелка, перпендикулярная прямой; её координаты — A и B

угловой коэффициент k — тангенс угла наклона прямой к оси OX

каноническое уравнение — $(x - x_0)/m = (y - y_0)/n$, где $S\{m; n\}$ — направляющий вектор

Какой степени уравнение прямой?

✅ Первой: $Ax + By + C = 0$.

3 Угол между прямыми

Две прямые могут идти рядом, как рельсы. Или пересечься крестом.

🛤️ Параллельны

- $k_1 = k_2$
- $A_1/A_2 = B_1/B_2$
- $m_1/m_2 = n_1/n_2$

✖ Перпендикулярны

- $k_1 \cdot k_2 = -1$
- $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$
- $m_1m_2 + n_1n_2 = 0$

$$k_1 \cdot k_2 = -1$$

Наклоны перемножили — вышел минус единица. Значит, прямые пересеклись под прямым углом.

📐 Угол между прямыми: $\operatorname{tg}\theta = (k_1 - k_2)/(1 + k_1k_2)$.

🛤️ Параллельные прямые имеют одинаковый наклон k.

🧭 Угол между прямыми равен углу между их нормальными векторами.

⚠️ Вертикальная прямая $x = x_0$ наклона не имеет, k у неё нет.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как рельсы: идут рядом и не встречаются. Как палочки-крестики: встречаются ровно под прямым углом.

🎓 **Слова для взрослых**

параллельные прямые — прямые, которые не пересекаются

перпендикулярные прямые — прямые, которые пересекаются под углом 90°

🎯 **Когда две прямые перпендикулярны?**

✅ Когда $k_1 \cdot k_2 = -1$.

4 Расстояние до прямой

Расстояние от точки до прямой — самый короткий путь. Он идёт прямо, под прямым углом.

1. Возьми уравнение Ax + By + C = 0
2. Подставь x_0 и y_0 точки
3. Возьми модуль числа
4. Раздели на $\sqrt{(A^2 + B^2)}$

как найти расстояние

$$d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{(A^2 + B^2)}$$

Подставь координаты точки. Возьми модуль. Раздели на длину вектора n.

Пример: точка (5; 7) и прямая 2x − 3y − 4 = 0.

d = |−15| / √13 = 15/√13 ≈ 4,16.

Между параллельными: возьми точку на одной и измерь до другой.

КАК В ЖИЗНИ

Как путь до забора: самый короткий — прямо, а не наискосок через грядку.

Слова для взрослых

модуль — число без минуса: |−15| = 15

длина вектора n — $\sqrt{(A^2 + B^2)}$ — корень из суммы квадратов A и B

Как найти расстояние от точки до прямой?

✅ Подставить точку в Ax + By + C, взять модуль, поделить на $\sqrt{(A^2 + B^2)}$.

Оригинал в курсе: PlaneGeometry.pdf

Практики по теме: №22 — Прямая на плоскости

ЛЕКЦИЯ 16

Кривые второго порядка

впереди

1 Окружность

Кривые второго порядка — линии, у которых в формуле степень не выше двух. Окружность — самая простая.



Окружность Эллипс Гипербола Парабола

четыре кривые второго порядка

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Хотя бы один из коэффициентов A, B, C не равен нулю.

- Окружность — все её точки на одном расстоянии R от центра $M_0(x_0; y_0)$.
- Формула окружности: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.
- Пример: $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$ — центр $(1; -3)$, $R = 2$.
- Эллипс, гипербола и парабола тоже кривые второго порядка.

КАК В ЖИЗНИ

Как круг из мелков на асфальте: все точки стоят ровно на одинаковом расстоянии от центра.

Слова для взрослых

центр окружности — точка, от которой все точки окружности одинаково далеко

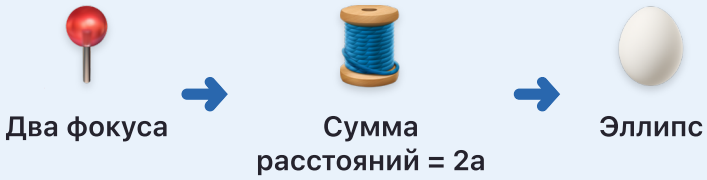
радиус R — расстояние от центра до любой точки окружности

Какая формула у окружности с центром $(x_0; y_0)$?

✅ $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

2 Эллипс

Эллипс — круг, который чуть вытянули. У него два фокуса, как два колышка для нитки.



нитка и два колышка

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$$

Икс в квадрате на а в квадрате, плюс игрек в квадрате на бэ в квадрате, равно единице.

- Сумма расстояний до двух фокусов постоянна и равна 2a.
- $b^2 = a^2 - c^2$, где 2c — расстояние между фокусами, c < a.
- Вершины: (±a; 0) и (0; ±b). При a = b получится окружность.
- Эксцентриситет ε = c/a лежит от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем сильнее вытянут.

КАК В ЖИЗНИ

Как садовый кружок: вяжешь нитку к двум колышкам и тянешь карандашом. Получится овал.

Слова для взрослых

фокусы — две заданные точки, от которых считают расстояния

полуоси a и b — a — большая половина оси, b — малая

Что постоянно у эллипса?

✅ Сумма расстояний до двух фокусов, она равна 2a.

3 Гипербола

Гипербола — две ветки, которые смотрят в разные стороны. Разность расстояний до фокусов всегда одна.

↔️ Ветки влево-вправо

- $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$
- вершины $(\pm a; 0)$
- $b^2 = c^2 - a^2$

↕️ Ветки вверх-вниз

- $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$
- вершины $(0; \pm a)$
- $c^2 = a^2 + b^2$

$$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$$

Минус между слагаемыми: ветки уходят влево и вправо, по оси OX.

🔀 Модуль разности расстояний до фокусов равен 2a.

➗ Эксцентриситет $\varepsilon = c/a$ больше единицы, потому что $c > a$.

📈 Асимптоты: $y = \pm(b/a)x$. Ветка всё ближе к ним при $x \to \infty$.

⚖️ Равнобочная гипербола: $a = b$, асимптоты $y = \pm x$.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как две горки, которые расходятся в стороны: каждая ветка всё ближе к своей прямой-подсказке.

🎓 Слова для взрослых

асимптота — прямая, к которой ветка приближается при $x \to \infty$

сопряжённая гипербола — $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$: ветки смотрят вверх и вниз

🎯 Что постоянно у гиперболы?

✅ Модуль разности расстояний до двух фокусов, он равен 2a.

4 Парабола

Парабола — как мяч, брошенный по дуге. Её форму задают фокус и прямая-директриса.

1. Возьми точку F — фокус
2. Проведи прямую — директрису
3. Точки параболы одинаково далеки от обоих
4. Получилось: $y^2 = 2px$

откуда берётся парабола

$$y^2 = 2px$$

Игрек в квадрате равно два пэ икс. Фокус (p/2; 0), директриса x = −p/2.

- Фокус F(p/2; 0), директриса x = −p/2.
- $x^2 = 2py$: ветки смотрят вверх, фокус (0; p/2), директриса y = −p/2.
- Пример: фокус (3; 0), значит p = 6, и $y^2 = 12x$, директриса x = −3.
- Эксцентриситет параболы равен 1.

КАК В ЖИЗНИ

Как прожектор: свет, вышедший из фокуса и отразившийся от зеркала, идёт ровным пучком.

Слова для взрослых

директриса — прямая, до которой у точки параболы такое же расстояние, как до фокуса

вершина — самая «острая» точка параболы; у $y^2 = 2px$ это O(0; 0)

Чему равен эксцентриситет параболы?

Единице: ε = 1.

Оригинал в курсе: FlatLinesIIOrder.pdf

Практики по теме: №23 — Кривые второго порядка; №25 — Кривые второго порядка II; №26 — Кривые второго порядка III

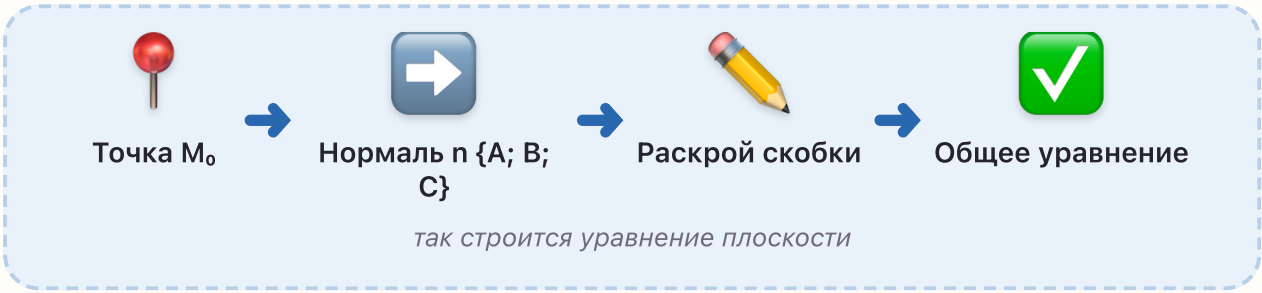
ЛЕКЦИЯ 17

Трёхмерная геометрия

📅 впереди

1 Плоскость

Поверхность — это все точки, которые подходят под одно правило. Плоскость — самая простая из них.



так строится уравнение плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Читается: «А икс плюс бэ игрек плюс цэ зет плюс дэ равно нулю». Буквы A, B, C — координаты нормали n.

🎯 Точка на поверхности, если её координаты подходят к уравнению F(x, y, z) = 0.

🔢 Плоскость — поверхность первого порядка.

⚽ Сфера — второго порядка: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты стоишь на полу. Пол — это плоскость, а палка, воткнутая прямо вверх, — нормаль.

🎓 **Слова для взрослых**

поверхность — все точки, которые подходят под одно уравнение

нормаль — стрелка, перпендикулярная плоскости

🎯 **Как называется стрелка, перпендикулярная плоскости?**

✅ Нормаль, или нормальный вектор.

2 Расстояние и углы

Хочешь узнать, далеко ли точка от плоскости? Есть готовая формула.

1. Возьми точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$
2. Подставь её в $Ax + By + Cz + D$
3. Возьми модуль — число без минуса
4. Раздели на $\sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}$

как измерить расстояние до стены

$$d = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| / \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}$$

«Дэ» равно модулю выражения, делённому на корень из суммы квадратов A, B, C. Это короткий путь от точки до плоскости.

- Расстояние — длина перпендикуляра из точки на плоскость.
- Параллельны: $A_1/A_2 = B_1/B_2 = C_1/C_2$.
- Перпендикулярны: $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.
- Угол между плоскостями — угол между их нормалями.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты стоишь у стены и тянешь до неё самый короткий путь — прямо, без наклона.

Слова для взрослых

модуль — число без минуса: $|-3| = 3$

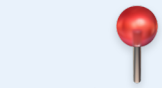
перпендикуляр — самая короткая линия из точки до плоскости

Когда две плоскости перпендикулярны?

✅ Когда $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

3 Прямая в пространстве

Прямая в пространстве — как бесконечная палка. Чтобы её записать, нужны точка и направление.



Точка $M_0(x_0; y_0; z_0)$



Направление S {m; n; p}



Приравняй к t



Параметры x, y, z

так записывается прямая

$$(x - x_0)/m = (y - y_0)/n = (z - z_0)/p = t$$

Читается: «икс минус икс нулевое, делить на эм» — и так же для игрека и зета. Вектор S {m; n; p} задаёт направление.



Параметрические: $x = x_0 + mt$, $y = y_0 + nt$, $z = z_0 + pt$.



Через две точки M_1, M_2 направляющий вектор — это M_1M_2.



Прямая — пересечение двух плоскостей, записанное системой.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты идёшь по дорожке. S — куда ты смотришь, а t — сколько шагов ты сделал.

Слова для взрослых

направляющий вектор — стрелка, параллельная прямой

параметр t — число, которое «шагает» по прямой

Что задаёт направление прямой?

✅ Направляющий вектор S {m; n; p}.

4 Прямая и плоскость

Прямая и плоскость могут стать параллельными, перпендикулярными или пересечься. Проверь формулой.

Прямая и плоскость

- Параллельны: $Am + Bn + Cp = 0$
- Перпендикулярны: $A/m = B/n = C/p$
- Пересекаются: $Am + Bn + Cp \neq 0$

Две прямые

- Параллельны: $S_1 \parallel S_2$
- Пересекаются: $(M_1M_2, S_1, S_2) = 0$
- Скрещиваются: смешанное произведение $\neq 0$

$$\sin \varphi = |Am + Bn + Cp| / (\sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)} \cdot \sqrt{(m^2 + n^2 + p^2)})$$

ф — угол между прямой S {m; n; p} и плоскостью с нормалью {A; B; C}.

🎯 Точка пересечения: подставь параметрические x, y, z в плоскость.

📏 Расстояние от точки до прямой: $|M_0M_1 \times S| / |S|$.

🧩 Скрещивающиеся прямые не лежат в одной плоскости.

💡 КАК В ЖИЗНИ

Как будто палка лежит на столе или торчит вверх. Угол — насколько она наклонена к столу.

🎓 **Слова для взрослых**

угол между прямой и плоскостью — угол между прямой и её тенью на плоскости

скрещивающиеся прямые — прямые, которые не лежат в одной плоскости

🎯 **Когда прямая параллельна плоскости?**

✅ Когда $Am + Bn + Cp = 0$.

📎 **Оригинал в курсе:** 3DimensionGeometry.pdf

✍️ **Практики по теме:** №24 — Трёхмерная геометрия

ЛЕКЦИЯ 18

Поверхности 2-го порядка

📅 впереди

1 Эллипсоид и сфера

Мяч и «вытянутый мяч» — это поверхности второго порядка. Их уравнение второй степени.




Сфера: R Эллипсоид: a, b, c

два знакомых мяча

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$$

Читается: «икс квадрат на а квадрат, плюс игрек квадрат на бэ квадрат, плюс зет квадрат на цэ квадрат, равно единице». Буквы a, b, c — полуоси.

🔤 Поверхность второго порядка — уравнение второй степени относительно x, y, z.

⚽ Сфера: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$, центр (a; b; c).

📦 Эллипсоид ограничен: он внутри коробки размером 2a × 2b × 2c.

💡 **КАК В ЖИЗНИ**

Сфера — идеальный мяч. Эллипсоид — мяч, немного вытянутый или сплющенный, как регбийный.

🎓 **Слова для взрослых**

полуоси — половины длин осей: a, b, c

эллипсоид — мяч, немного вытянутый или сплющенный

🎯 **Каким будет эллипсоид, если a = b = c?**

✅ Сферой, то есть мячом.

2 Гиперболоиды

Гиперболоиды бывают двух видов: один «кусок», как башенка, или две части, как две чашки.

Однополостный

- $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$
- Один кусок, бесконечный
- Сечения $z = h$ — эллипсы
- Самый узкий в середине

Двуполостный

- $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = -1$
- Две части: сверху и снизу
- Точек нет при $|z| < c$
- Сечения при $|z| > c$ — эллипсы

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$$

Читается: «икс квадрат на а квадрат, плюс игрек квадрат на бэ квадрат, минус зет квадрат на цэ квадрат, равно единице». Это однополостный гиперболоид.

Горловой эллипс — самое узкое сечение, при $z = 0$.

У двуполостного справа -1: он не пересекает плоскость $z = 0$.

Оба гиперболоида симметричны относительно начала координат.

КАК В ЖИЗНИ

Однополостный — бумажная башенка, сжатая посередине. Двуполостный — две чашки, стоящие донышками врозь.

Слова для взрослых

гиперболоид — поверхность, в сечениях которой получаются гиперболы

горловой эллипс — самое узкое сечение однополостного гиперболоида

Какая правая часть у двуполостного гиперболоида?

–1, а у однополостного 1.

3 Параболоиды и конус

Параболоид — это чаша, а конус — две воронки, сложенные вершинами.



Эллиптический параболоид



Гиперболический (седло)



Конус

три знакомые формы

$$z = x^2/a^2 + y^2/b^2$$

Эллиптический параболоид — чаша, открытая вверх. Читается: «зет равно икс квадрат на а квадрат, плюс игрек квадрат на бэ квадрат».

- Гиперболический параболоид: $z = x^2/a^2 - y^2/b^2$ — это седло.
- Конус: $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 0$, вершина в начале координат.
- Сечения конуса при $z = h$ — эллипсы, при $h = 0$ — точка.

КАК В ЖИЗНИ

Чаша для супа — круглая сверху и узкая внизу. Седло — вверх в одну сторону, вниз в другую.

Слова для взрослых

параболоид — поверхность в форме чаши или седла

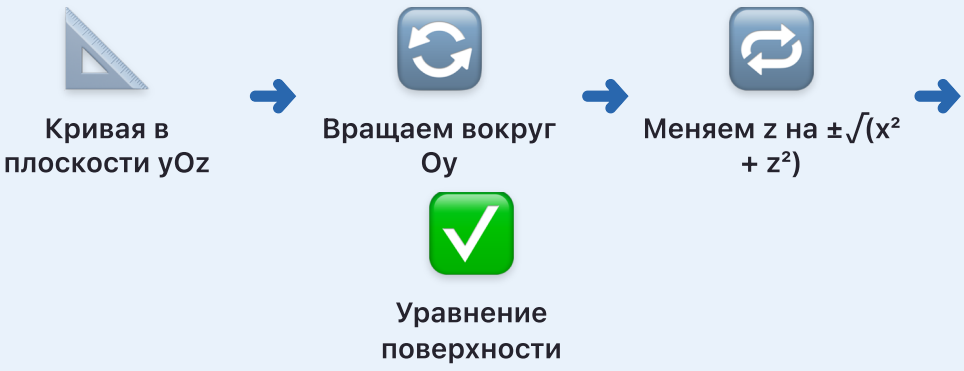
конус второго порядка — две воронки, соединённые вершинами

Что получится в сечении z = 0 у гиперболического параболоида?

Две пересекающиеся прямые: $y = \pm(b/a)\cdot x$.

4 Цилиндры и вращение

Цилиндр — как банка без крышки: одна буква в уравнении не участвует. Вращение — как гончарный круг.



так получают поверхность вращения

$$z \to \pm\sqrt{(x^2 + z^2)}$$

Вращаем кривую вокруг оси Oy: вместо z ставим $\pm\sqrt{(x^2 + z^2)}$. Знак выбирай тот же, что у z на исходной кривой.

- Цилиндр: в уравнении нет одной буквы, например z: F(x, y) = 0.
- Парабола $z^2 = 2px$, вращая вокруг Ox, даёт $y^2 + z^2 = 2px$.
- Тор — не поверхность второго порядка.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты крутишь горшок на гончарном круге: одна кривая, круг, и получилось тело.

Слова для взрослых

направляющая — кривая, по которой ведём прямую цилиндра

поверхность вращения — кривая, которая крутится вокруг оси

Как называется кривая, по которой движется прямая цилиндра?

Направляющая.

Оригинал в курсе: SecondOrderSurfaces.pdf

Практики по теме: №27 — Поверхности второго порядка